含山县马鞍山三基轻合金成型科技有限公司“8·6”一般物体打击事故调查报告

2024年8月6日23:50左右，在马鞍山三基轻合金成型科技有限公司（以下简称：马鞍山三基公司）挤压铸造车间，作业人员在维修卧式挤压铸造机油压系统比例阀过滤器时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，1人轻伤。

事故发生后，县委、县政府主要领导高度重视，均作出重要批示。含山县政府、市县应急管理局、含山经济开发区、县公安局等单位负责人立即赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令删除第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规规定，县政府决定成立以县应急管理局、县市场监管局为组长单位，县纪委监委、县公安局、县总工会、含山经济开发区管委会为成员单位的“马鞍山三基轻合金成型科技有限公司8·6”事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。

经调查认定，该事故是一起因作业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场走访、调查取证及科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡

和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

马鞍山三基轻合金成型科技有限公司成立于2020年11月20日，注册地位于安徽省马鞍山市含山县经济开发区（东区）华阳东路298号。经营范围包括一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属合金销售；铸造机械制造；铸造机械销售；模具制造；模具销售；智能控制系统集成；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属制品研发；金属制日用品制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故现场情况

1.事故现场位置

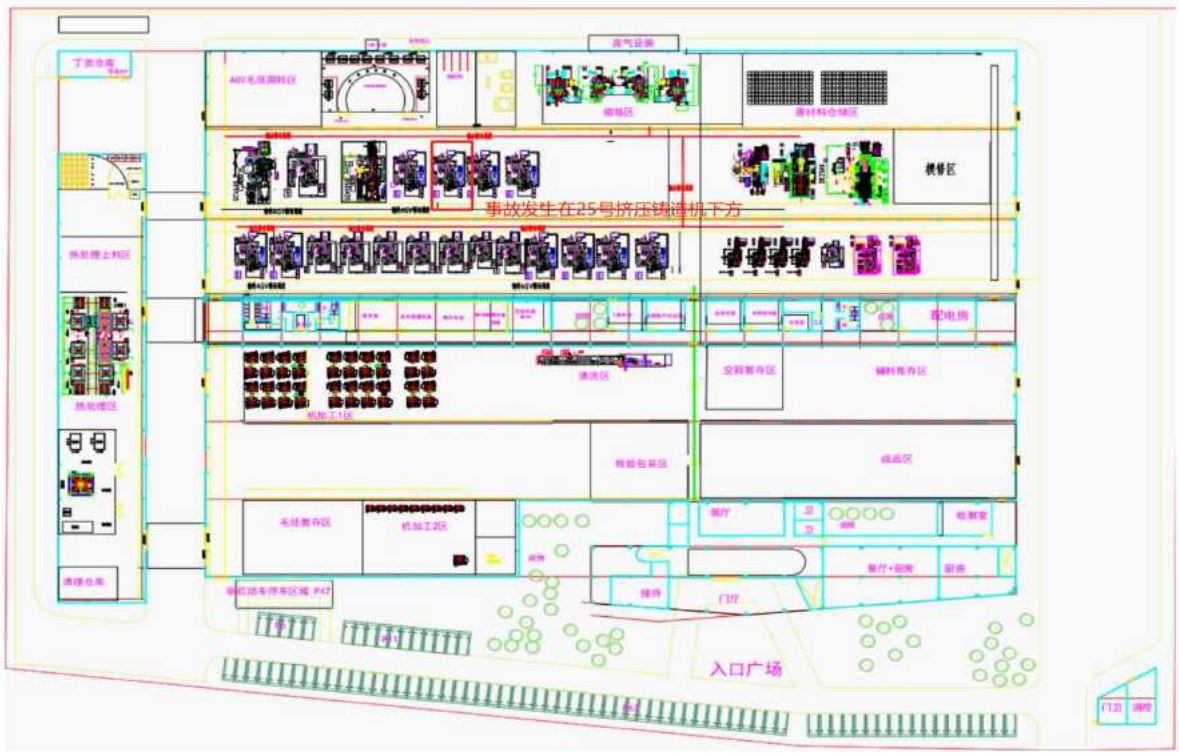


图1 事故发生位置（红框）



图2 事故发生设备入口处

2.事故现场基本情况

本次事故发生在马鞍山三基公司挤压铸造车间，该车间位于厂区北侧的1号厂房，一层布置为钢结构，东西长168米，南北长58米，高度约17米，该车间有30台压铸机、挤压铸造机、四台铝合金熔化炉。

该事故发生于马鞍山三基公司挤压铸造车间25号SCH630T挤压铸造机打料装置区域5号基坑（位于挤压铸造机地下部分），发生事故设备距厂房南墙7米，距厂房北墙约50米，挤压铸造机油压系统部分由蓄能器、油路板、各种液压阀、油管、过滤器、传感器、电器控制线路等组成。现场勘察发现地下入口有血迹一滩（少许），该油压系统部分由右向左偏移了约45度，左侧过滤器帽盖脱落，距油压系统正右方的墙角有劳保工作鞋二只。



图3 事故发生现场



图4 事故发生现场设备比例阀进出油过滤器



图5 事故发生位置（左侧框图内）

3. 涉事卧式挤压铸造机油压系统比例阀过滤器情况

挤压铸造机油压系统部分由蓄能器、油路板、各种液压阀、油管、两个过滤器（左侧带压、右侧不带压）、传感器、电器控制线路等组成。事发时挤压铸造车间25号卧式挤压铸

造机油压系统比列阀过滤器异常报警，设备故障停机，未手动泄压。



图6 卧式挤压铸造机油压系统手动泄压阀

（三）事故设备相关工作情况

挤压铸造车间卧式挤压铸造机油压系统工作流程：油压系统通过氮气储罐储能，催动油压系统进行挤压作业。主要

涉及液压泵将液压油抽取并压缩，通过控制阀门控制液压油的流向，最终推动液压缸完成挤压工作。

（四）事故涉及人员情况

王**，男，47岁，马鞍山三基公司总经理。

孙**，男，38岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间主任。

周**，男，31岁，马鞍山三基公司安全员。

芦**，男，40岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间班长。

荣**，男，45岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工。

索**，男，44岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工（伤者）。

毕**，男，28岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间巡检员。

尹**，男，43岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工（死者）。

高**，男，45岁，马鞍山三基公司设备维修部机修工。

（五）事故单位安全管理情况

马鞍山三基公司组织开展了新入场工人三级安全教育培训，制定了挤压机安全操作规程，机修工安全操作规程，安全生产管理制度，危险源管理制度，公司三级安全教育管理制度，设备运行检修维护保养管理制度，开展了危险源辨识和隐患排查工作。

经调查发现，马鞍山三基公司未严格落实企业安全生产主体责任；安全生产教育和培训不规范，在对入场工人进行三级安全教育培训过程中，未针对操作工种进行安全风险的有效培训；编制的挤压机安全操作规程缺少对液压油管、油压系统手动泄压阀、压力表、氮气罐等设备安全检查内容；

设备日常点检记录和维修保养记录填写不规范；对劳动防护用品制度未明确操作工防护面罩、安全帽等安全防护用品佩戴及发放频次，现场部分作业人员未配戴安全帽；对危险源辨识清单未辨识出挤压铸造车间卧式挤压铸造机油压系统比列阀过滤器伤害风险，未识别出违规操作风险；对员工违反岗位安全作业制度监管不到位；对日常安全隐患排查不细不实，对员工不佩戴劳动防护用品等习惯性违章行为疏于管控，未能及时消除事故隐患。

（六）相关政府职能部门监管情况

含山县经济开发区管委会

未能严格履行属地监管责任；监管力量薄弱，监管人员发现和解决问题能力不足，对企业日常安全监管不严不实。

（七）事故发生经过

调查组通过现场勘查及询问现场作业人员，认真分析事故经过如下:

2024年8月6日22:10分左右，25号挤压铸造机发生故障报警，班长芦**微信电话联系机修工高**，并将设备屏幕上面的报警参数拍照发给高**，高**看到屏幕显示“比例阀进油报警”，判断是油滤报警，随即告诉芦**需要到5号基坑清理过滤器内部的过滤网，于此同时高**让芦**拍张过滤器的照片给他，高**看到照片后，发现照片上正好是右侧不带压的过滤器（左右各1个过滤器，左边的带压，右边的不带压），认为拆卸无危险，随后微信语音指导芦**和索**拆卸右边不带压的过滤器清理内部的过滤网。

22:40分左右，芦**、索**回到25号挤压铸造机，打开设备后依然报警；芦**再次微信联系高**，告诉他设备依然报警；高**让芦**把过滤网拆下后不装试试看，芦**和索**又回到5号基坑，直接把过滤网拆下不装，装上帽盖后回到25号挤压铸造机开机调式，发现还是报警，随即芦**再次联系高**，此时高**已休息未接到电话。随后芦**电话联系挤压铸造车间主任孙**询问原因，车间主任孙**电话告知芦**过滤网必须装上去才能用，真要修理不好将机器停机等白班安排专业人员检修。随后芦**对索**说你把刚拆的过滤网安装回去，就回到五号挤压铸造机安装模具。

索**将右边拆卸下来的过滤网安装回去后，发现机器依然报警，于是决定拆卸左边过滤器的过滤网试试，拆卸过程中发现过滤器帽盖一人拧不动，在一旁的操作工荣**、尹**看见索**一人拧不动过滤器帽盖随即过去帮忙拆卸。

23:38分左右，三人在5号基坑拆卸左边过滤器帽盖，由尹**用管钳套住帽盖，索**和荣**用架力杆插入管钳末端套口处发力；23:50分左右，三人在拆卸帽盖过程中，过滤器帽盖和管钳强行射出，帽盖击中索**肩部位置，管钳击中站在帽盖正前方的尹**头部，荣**因站在后方，未受到物体打击。

（八）事故信息接报及响应情况

23:50分左右，未受伤的荣**立即跑出基坑呼救。

23:52分左右，巡检员毕**赶到事故现场，发现尹**倒在地上，头部流血，索**虽无流血，但也躺在地上。

23:53分左右，毕**拨打120后，对尹**进行心肺复苏按压。荣**微信电话通知班长芦**。

0:05分左右，班长芦**赶到5号基坑询问是否拨打了120，旁边的毕**说120已经拨打过。

0:10分左右，芦**和毕**来到厂区大门口等待120，同时芦**电话联系车间主任孙**、安全管理人员周**。

1:10分左右，安全管理人员周**向含山县应急管理局报告事故情况。

（九）事故现场应急处置情况

00：14分左右，第一辆120车由毕**引导至事故厂房东大门，医护人员来到事故现场，对尹**实施救援，后将尹**用担架抬上120车，送往县人民医院进行救治。

00:17分左右，第二辆120车由芦**引导至事故厂房东大门，将索**送往县中医院进行救治。

（十）医疗和救治善后情况

00:35分左右，马鞍山三基公司总经理王**、车间主任孙**、安全管理人员周**赶到县人民医院。

00:55分左右，尹**经抢救无效死亡。

1:55分左右，县政府、含山经济开发区管委会、县公安部门，市、县应急管理局等单位人员陆续到达事故现场。

（十一）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，县政府、含山经济开发区管委会、县公安部门，市、县应急管理局、120救护人员等均迅速赶赴现场，依据应急预案开展救援工作，现场控制，救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时有效。

（十二）天气情况

根据含山县气象局监测，2024年8月6日多晴转云，最低气温29℃,最高气温38℃,东南风1级。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

尹**，男，43岁，马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工，身份证号：34012**********，户籍所在地：安徽省长丰县朱巷镇，系马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约155万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

操作工尹**、索**、荣**三人个人安全意识淡薄，擅自拆卸卧式挤压铸造机油压系统比例阀左侧过滤器，且未提前进行泄压，导致油压系统左侧过滤器帽盖和管钳强行射出，帽盖击中索**肩部位置，管钳击中站在帽盖正前方的尹**头部致其死亡系该事故直接原因。

（二）间接原因分析

马鞍山三基公司未严格落实企业安全生产主体责任，对日常安全隐患排查不细不实，对员工不佩戴劳动防护用品等习惯性违章行为疏于管控，未能及时消除事故隐患；主要负责人未严格履行安全生产管理职责，督促检查安全生产工作不到位；对危险源辨识不全，危险源辨识清单未辨识出卧式挤压铸造机油压系统比例阀过滤器伤害风险，编制的操作规程有缺项，未识别出违规操作风险；员工的

安全教育培训不规范，未针对卧式挤压铸造机油压系统安全风险进行安全教育培训，导致员工安全意识淡薄。

四、事故责任单位存在的主要问题

马鞍山三基公司，未严格落实企业安全生产主体责任，未严格落实企业全员安全生产责任制；对日常安全隐患排查不细不实，未能及时消除事故隐患；对新员工三级安全教育培训不到位；对作业现场员工佩戴劳动防护用品监管不力；未辨识出卧式挤压铸造机油压系统比例阀过滤器伤害风险，未识别出违规操作风险。

五、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，调查组对事故责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）建议免于追究责任的人员

尹**，马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工，违章作业，对本次事故的发生负直接责任。因其死亡，建议免于追责。

（二）建议予以行政处罚的责任人员

1.王**，马鞍山三基公司总经理，未严格履行企业主要负责人安全生产管理职责，督促员工落实公司安全生产责任制不到位；安全生产教育培训不规范；安全风险辨识和督促检查安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患；对事故的发生负有领导责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[1]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

2.孙**，马鞍山三基公司挤压铸造车间主任。车间级安全生产教育培训不到位；日常安全隐患排查不彻底，未能有效制止员工违章作业行为；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

3.周**，马鞍山三基公司安全员，未严格落实安全生产管理职责；组织本单位安全生产教育培训不到位；未辨识出卧式挤压铸造机油压系统比例阀过滤器伤害风险，未识别出违规操作风险，未及时消除事故隐患；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

4.芦**，马鞍山三基公司挤压铸造车间班长。班组级安全生产教育培训不到位；日常安全隐患排查不到位，对作业现场监管不力，未能及时制止员工违章作业行为；对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议由企业予以处分的责任人员

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

马鞍山三基公司挤压铸造车间操作工索**、荣**，个人安全生产意识薄弱，违章作业，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[3]之规定，建议马鞍山三基公司按照企业规章制度给予上述人员处理，将处理结果上报含山县应急管理局。若企业依据本单位管理规定还作出对其他人员的处理，将结果一并上报。

（四）建议予以行政处罚的责任单位

马鞍山三基公司，未严格落实企业安全生产主体责任；对员工违章作业监管不到位；对日常安全隐患排查不细不实，对员工不佩戴劳动防护用品等习惯性违章行为疏于管控，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[5]之规定，建议由含山县应急管理局给予其行政处罚。

（五）建议予以处理的其他责任单位

含山县经济开发区管委会，未能严格履行属地监管责任，监管力量薄弱，监管人员发现和解决问题能力不足，对企业日常安全监管不严不实，对该起事故的发生负有监

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

管责任，建议向县政府作出深刻书面检查，并依据有关规定追究相关责任人员责任。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，事故调查组针对该起事故暴露出的问题提出以下整改措施建议:

（一）马鞍山三基公司

1.吸取本次事故教训。要深刻剖析该起事故原因及暴露出的问题，举一反三，严格落实全员安全生产责任制。强化设备检维修作业安全管理工作，特别夜间故障维修和异常作业过程中的动态危险源及安全风险进行充分辨识，形成有效的安全措施和方案。

2.加强安全教育培训。应结合企业实际生产作业情况，切实加强对从业人员的安全教育培训工作，提高全体从业人员安全意识，尤其是生产现场作业人员的安全意识，使从业人员具备辨识作业环境所存在危险因素的能力，严格遵守安全生产各项管理制度。

3.认真开展隐患排查。要认真分析总结，针对本次事故暴露出的安全管理漏洞，对本公司开展一次全面的大检查，全方位排查各类事故隐患，重点突出高危作业领域的检查，确保检查不留死角、不留盲区，对发现的事故隐患，要立即整改，并认真做好总结，形成事故隐患排查的常态化工作模式。

（二）含山经济开发区管委会

1.要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,切实提高政治站位,坚持“人民至上、生命至上”，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要进一步统筹好发展和安全，把抓好安全生产工作摆到更加突出的位置，落实落细事故防范各项工作措施，以更加务实的态度、更加有力的举措，牢牢守住安全底线。

2.要深刻汲取本次事故教训，举一反三，重点关注高危行业、高风险作业环节，大力宣贯工贸行业预防高处坠落、物体打击、机械伤害生产安全事故三十条硬措施，扎实开展“工贸三年治本攻坚行动”“工贸行业大排查大起底大整治大督查专项行动”，强化安全监管力度，履职尽责、担当作为，切实维护人民群众生命财产安全。

含山县人民政府

马鞍山三基轻合金成型科技有限公司

“8·6”一般物体打击事故调查组

2024年9月18日